13

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АЙНЫМАЛЫ ТОК

Айнымалы ток тізбегінде активті және реактивті кедергі

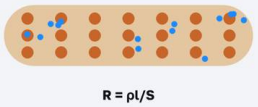
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Тұрақты токта катушканың кедергісі өте аз, ал айнымалы токта неге шамды «әлсіретеді»?

_____

_____



$R = \rho l / S$

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Активті кедергі R	**А.** $X_L = \omega L$; ток кернеуден π/2-ге кешігеді.
2. Индуктивті кедергі	**Б.** u мен i фазалас; энергия жылуға айналады.
3. X_L жиілікке пропорционал	**В.** Жоғары жиілікті «өткізбейді».

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Индуктивтік кедергі:**
   - (A) $X_L = 1/(\omega L)$
   - (B) $X_L = L/\omega$
   - (C) $X_L = \omega L$
   - (D) $X_L = R$

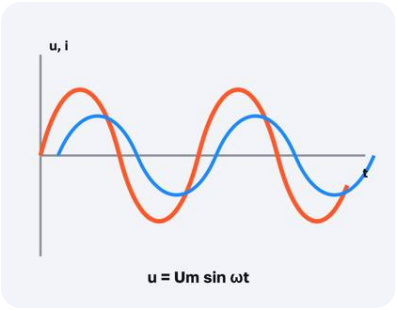
2. **Сыйымдылық кедергі:**
   - (A) $X_C = \omega C$
   - (B) $X_C = C/\omega$
   - (C) $X_C = R \cdot C$
   - (D) $X_C = 1/(\omega C)$

3. **Трансформатордың трансформация коэффициенті:**
   - (A) $k = I_1/I_2$
   - (B) $k = U_1 \cdot U_2$
   - (C) $k = U_1/U_2 = N_1/N_2$
   - (D) $k = N_1 \cdot N_2$

4. **Электр энергиясын алысқа жоғары кернеумен тасымалдайды, себебі:**
   - (A) Ток артады
   - (B) Сым жеңілдейді
   - (C) Қауіпсіз
   - (D) Сымдағы жылу шығыны азаяды

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

L = 0,2 Гн катушканың 50 Гц-тегі кедергісі?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Жиілік 1 кГц-ке артса, сол катушканың кедергісі және 10 В-тағы тогы?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен катушкада ток кернеуден кешігеді? Өздік индукция арқылы түсіндір.

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

A §8; 3 есеп.

B $X_L(\nu)$ графигін салу.

C Дроссельдер туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Айнымалы ток тізбегінде активті және реактивті кедергі

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — В

Тест: 1 — C, 2 — D, 3 — C, 4 — D

А деңгейі: $X_L \approx 62{,}8$ Ом.

В деңгейі: $X_L \approx 1257$ Ом; $I \approx 8$ мА.

С деңгейі: Ток өзгергенде өздік индукция ЭҚК-і өзгеріске кедергі жасайды.